

Fracción

Implementa una clase `Fraction` en *Python* que represente una *fracción* con **numerador** y **denominador** (como valores enteros) y utilice los **métodos mágicos** para sumar, restar, multiplicar y dividir estas fracciones.

Notas

- Los objetos de tipo `Fraction` deben tener un atributo `num` (*numerador*) y `den` (*denominador*).
- Implementa la representación en cadena de texto de cada fracción como: `num/den`
- Necesitarás el **algoritmo de Euclides** para ciertas partes de tu código:

```
def gcd(a: int, b: int) -> int:
    """Algoritmo de Euclides para cálculo del Máximo Común Divisor"""
    while b > 0:
        a, b = b, a % b
    return a
```

- Las operaciones deben devolver una **fracción simplificada**. Utiliza para ello el *algoritmo de Euclides* explicado previamente.
- Implementa un **método de instancia** `simplify(self)` que simplifique una fracción.
- Si alguna operación se va a realizar sobre un objeto que no es de tipo `Fraction`, el resultado de la operación debe ser `None`.

Ejemplo

A modo de **ejemplo**, las siguientes igualdades se deben cumplir:

$$\frac{25}{30} + \frac{40}{45} = \frac{31}{18}$$

$$\frac{25}{30} - \frac{40}{45} = \frac{-1}{18}$$

$$\frac{25}{30} * \frac{40}{45} = \frac{20}{27}$$

$$\frac{25}{30} / \frac{40}{45} = \frac{15}{16}$$